

MANUAL DE TELEMETRIA E CALIBRAÇÃO SPHY

Guia de Operação, Métricas e Homologação Quântica-Gravitacional

Deywe Okabe
Harpia Quantum

Black Swan Research

Junho de 2026

Resumo

Este documento estabelece o protocolo oficial de operação e calibração metrológica do **Visualizador Volátil Ephemere SPHY 3D**. Projetado sob as diretrizes da *Black Swan Research* e integrado ao ecossistema *Harpia OS*, o simulador gráfico em tempo real valida a resiliência dinâmica de tensores de fase contra ataques por injeção de frequências harmônicas espúrias, monitorando as respostas elásticas do espaço-tempo sintético através de invariantes termodinâmicos e métricos gravitacionais.

1 Introdução e Escopo do Visualizador

O visualizador gráfico baseado no motor *Ursina Engine* (Panda3D) atua como uma interface de telemetria matemática para o framework SPHY. Ele renderiza em tempo real o comportamento de uma corda quântica composta por subestados topológicos ordenados.

O principal objetivo desta ferramenta é demonstrar visivelmente a **Análise de Perturbação Dinâmica em Regime Permanente**. Em vez de computar frames fixos, a simulação utiliza um fluxo temporal contínuo:

$$t_{next} = t_{current} + \Delta t, \quad \Delta t = 0.03 \quad (1)$$

Os pesquisadores podem observar diretamente como o sistema reage ao ser submetido a um estresse que simula tentativas de quebra de chaves criptográficas RSA por ressonância coerente, documentando o limiar exato em que o hardware aciona o seu escudo de isolamento de fase.

2 Arquitetura e Validação de Segurança Online

O pipeline local foi projetado com dependência estrita de infraestrutura na nuvem (**Oracle Cloud Infrastructure**). O script valida dois pontos de integridade antes e durante a execução:

1. **Aperto de Mão Efêmero (Handshake):** Solicitação de par de chaves e token temporário de vácuo no servidor de borda remoto pelo endpoint `/solicitar_onexao`.

1. **Alocação Volátil de Memória:** Download do payload binário estruturado a partir do endpoint `/obter_payload.OsbytessãoinjetadosdiretamentenamemóriaRAMlocal(BUFFER_MEMORY_`

1. **Monitor de Batimento Cardíaco (Heartbeat):** Linha de execução assíncrona (*Threaded Ping*) com timeout agressivo de 2s. Qualquer oscilação de rota limpa a RAM e encerra o processo via protocolo de autodestruição.

3 Modulação do Espaço de Fase (Comandos de Controle)

Os pesquisadores podem manipular os parâmetros de contorno do emulador diretamente pela interface de input do teclado durante a renderização:

3.1 Ajuste Dimensional de Qubits

Para expandir ou contrair o tensor amostral da corda quântica, utilize os seguintes gatilhos:

- **UP ARROW (Seta para Cima):** Injeta +10 qubits por pulso no espaço métrico. Aumenta a amostragem topológica ($N_{max} = 1200$) e exige maior densidade de processamento para o cálculo do potencial quântico de Bohm.
- **DOWN ARROW (Seta para Baixo):** Remove -10 qubits por pulso. Estreita a resolução do filamento ($N_{min} = 20$).

3.2 Injeção de Ruído e Carga de Caos

- **Tecla S (Inject Chaos):** Amplifica linearmente o multiplicador de potência do ataque hostil em passos de $+0.5x$ até o limite de saturação de $5.0x$. A injeção força um desvio na frequência fundamental da Proporção Áurea ($\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$):

$$f_{intrusa} = \frac{1}{\phi^2} + 0.25 \cdot S_{scale} + \sin(0.4 \cdot t) \quad (2)$$

4 Análise e Interpretação das Métricas HUD

A leitura dos dados metrológicos no painel lateral esquerdo é dividida em quatro pilares fundamentais, descritos na Tabela 1.

Tabela 1: Matriz Metrológica do Painel de Telemetria SPHY

Métrica no HUD	Domínio Físico	Descrição Matemática / Comportamento
Phase Coherence	Informação Quântica	Pureza do estado de fase. Desce abaixo de 85% no ataque.
Shannon Entropy	Termodinâmica	$H = -\sum p_i \log_2(p_i)$. Mede a desordem angular.
Bohm Pressure	Mecânica de Ondas-Piloto	$Q \propto \nabla^2(\nabla r)$. Mede a aceleração das subcordas.
Delta G (Δg)	Gravidade Métrica	$\Delta g = \text{var}(r) \cdot g_0 \cdot S_{scale}$. Variação do tensor espacial.
Landauer Dissipation	Mecânica Estatística	$P = H \cdot k_B \cdot T \cdot \ln(2)$. Calor mínimo dissipado.

4.1 O Fenômeno Gravitacional e a Restauração da Homeostase

Quando a carga de caos (S) é injetada, a geometria da corda quântica entra em colapso visual (mudando da cor ciano estável para o dente-de-serra vermelho turbulento). Os físicos notarão que a **Entropia de Shannon** e a **Variação Gravitacional (Δg)** disparam simultaneamente.

A Inteligência Artificial do sistema rejeita a intrusão porque detecta a quebra de coerência de fase com o campo fundamental. A restauração autônoma à estabilidade geométrico-espacial ocorre devido à existência do campo gravitacional de fundo embutido nas geodésicas do simulador. O campo atua como um *atrator topológico elástico global*. Assim que o pico do ciclo harmônico do ataque cessa, a tensão métrica armazenada no tecido espaço-temporal artificial puxa os qubits de volta para a configuração de menor energia, forçando o retorno à **Homeostase Dinâmica Estável**.

5 Requisitos do Sistema para Auditoria

Para implantar e testar o ambiente efêmero localizado, o terminal do pesquisador deve cumprir os requisitos listados abaixo:

```
1 # Atualizar gerenciador de pacotes (Ambientes Ubuntu/Pop!_OS)
2 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3
4 # Instalar dependências mandatorias via pip
5 pip install ursina requests numpy
```

O driver de vídeo deve possuir suporte nativo para aceleração OpenGL para evitar gargalos na renderização tridimensional dos vértices dinâmicos gerados pelas matrizes de rotação do SPHY.

Homologado por:

Deywe Okabe

Harpia Quantum Principal Developer

Black Swan Research Lead Scientist

Secure Authentication Identity: SHA-256 Validated